

PROVA SCRITTA DI FONDAMENTI DI AUTOMATICA
A.A. 2022/2023

22 gennaio 2024

Nome e Cognome:

gruppo:

Gruppo A

esercizio:

Esercizio 2 - 2 domande

intervallo di tempo a disposizione: 45 minuti

Note: Scrivere le risposte su un singolo foglio bianco usando penna nera. Non scrivere con inchiostro blu o a matita. Non consegnare fogli aggiuntivi. La chiarezza e precisione nelle risposte sarà oggetto di valutazione.

Dichiaro che le risposte a questo esercizio sono frutto del mio e solo del mio lavoro e che non mi sono consultato con altri.

Domanda 2.1.

Si consideri il sistema rappresentato dallo schema a blocchi in figura:

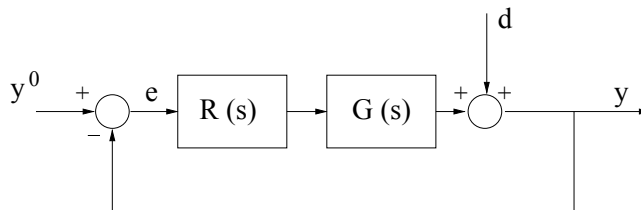


Figura 1: Progetto di un regolatore a tempo continuo.

dove

$$G(s) = 9 \cdot \frac{1 + 0.1s}{(1 + Ts)} \quad T \in [1, 5]$$

Posto $d(t) = 0 \quad \forall t \geq 0$ ed utilizzando i diagrammi asintotici di Bode, si progetti un regolatore $R(s)$ **fisicamente realizzabile** in modo che siano soddisfatte le seguenti specifiche di progetto:

- Tempo di assestamento nella risposta allo scalino unitario (a ciclo chiuso) tale che:

$$T_a \leq 10 \text{ s}$$

- errore a regime **nullo** nella risposta allo scalino unitario (a ciclo chiuso)

$$y^\circ(t) = 1(t) \implies e_\infty = 0$$

- margine di fase non inferiore a 40° : $\varphi_m \geq 40^\circ$

PROVA SCRITTA DI FONDAMENTI DI AUTOMATICA – A.A. 2022/2023

22 gennaio 2024

Nome e Cognome:

gruppo: Gruppo A

esercizio: Esercizio 2 – 2 domande

intervallo di tempo a disposizione: 45 minuti

Domanda 2.2.

Si supponga ora $\mathbf{R}(s) = \mathbf{1}$ e $\mathbf{T} = \mathbf{1}$, facendo sempre riferimento allo schema a blocchi di figura 1.

- Tracciare i diagrammi asintotici di Bode della risposta in frequenza della funzione di trasferimento di anello aperto $L(s)$.
- È applicabile il criterio di Bode per studiare la stabilità a ciclo chiuso del sistema? Motivare la risposta.

NB: non è necessario aver risposto alla domanda precedente per poter rispondere alla domanda corrente.